

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»
Дисциплина «Информационная безопасность»

Лабораторная работа №1

Выполнили:
Касьяненко В. М.
Кремпольская Е. А.
Группа № Р3420
Преподаватель: Оголюк А. А.

Санкт-Петербург
2025

Задание:

Дополнительные потоки данных в файлах NTFS.

- На томе NTFS создать файл (например, "test.txt")
- Выполнить команду "dir > test.txt:aaa.txt"

(при этом вывод будет перенаправлен в поток aaa.txt файла test.txt; все программы работают только с основным потоком файла)

- вывести содержание созданного потока на экран

```
"more < test.txt:aaa.txt"
```

открыть в notepad

```
"notepad test.txt:aaa.txt"
```

Задание:

1.0. Сравнить размер файла до и после создания новых потоков.

1.1. Сравнить свободное место на логич. диске до и после (лучше использовать достаточно большие файлы)

1.2. Выводя в поток данные (известного размера) и сравнивая остаток свободного места на лог. диске (использовать отличный от системного диск), построить зависимость свободного места от размера записанных данных (в байтах).

2.0. Вывести содержание потока test.txt:aaa.txt в другой файл (testdir.txt)

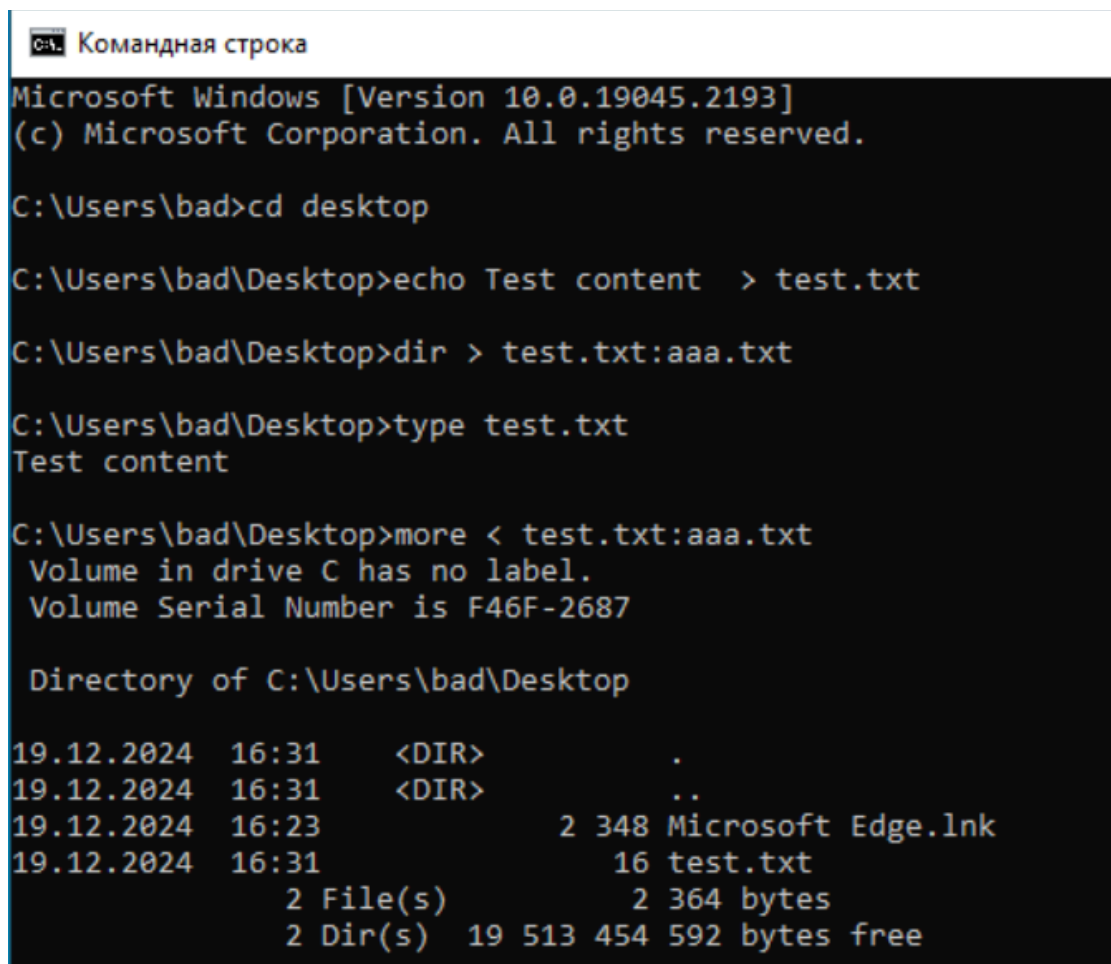
3.0. Посмотреть как работают другие команды cmd.exe/command.com с потоками (например: type, echo, etc.)

4.0. Посмотреть как работают другие программы с потоками (notepad/hiew/word/etc.)

Подготовка среды выполнения

Установили на виртуальную машину Windows 10. Выделили 40 гб памяти.

1.0



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2193]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\bad>cd desktop

C:\Users\bad\Desktop>echo Test content > test.txt

C:\Users\bad\Desktop>dir > test.txt:aaa.txt

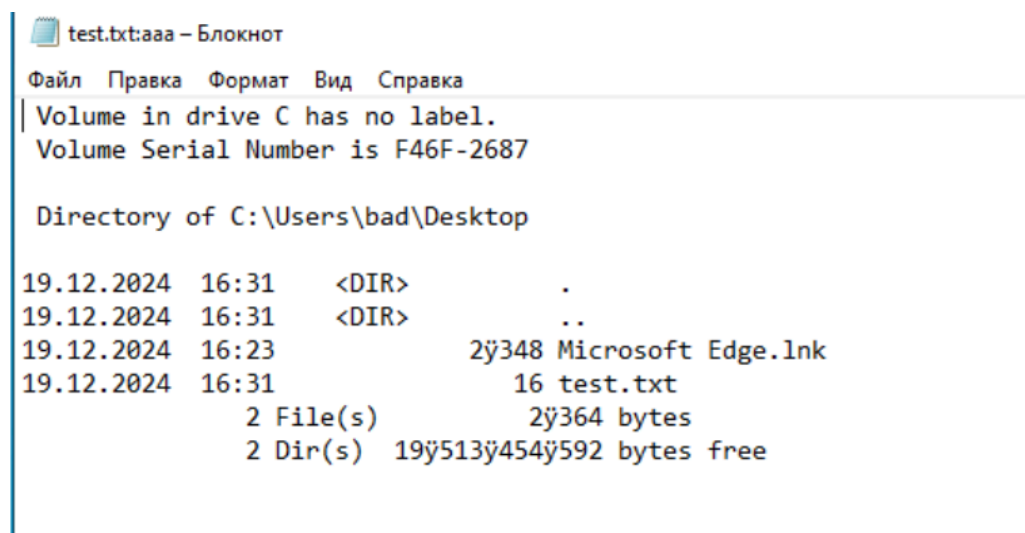
C:\Users\bad\Desktop>type test.txt
Test content

C:\Users\bad\Desktop>more < test.txt:aaa.txt
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

19.12.2024  16:31    <DIR>          .
19.12.2024  16:31    <DIR>          ..
19.12.2024  16:23                2 348 Microsoft Edge.lnk
19.12.2024  16:31                16 test.txt
                2 File(s)                2 364 bytes
                2 Dir(s)  19 513 454 592 bytes free
```

Рис. 1. Создание ADS и просмотр его содержимого в консоли



```
test.txt:aaa - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

19.12.2024  16:31    <DIR>          .
19.12.2024  16:31    <DIR>          ..
19.12.2024  16:23                2348 Microsoft Edge.lnk
19.12.2024  16:31                16 test.txt
                2 File(s)                2364 bytes
                2 Dir(s)  19513454592 bytes free
```

Данные файла test:

```
C:\Users\bad\Desktop>dir test.txt
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

19.12.2024  16:38          94 231 170 test.txt
             1 File(s)          94 231 170 bytes
             0 Dir(s)  19 346 006 016 bytes free

C:\Users\bad\Desktop>dir > test.txt:aaa.txt

C:\Users\bad\Desktop>dir test.txt
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

19.12.2024  16:41          94 231 170 test.txt
             1 File(s)          94 231 170 bytes
             0 Dir(s)  19 329 114 112 bytes free
```

[illegible]

Рис. 4. Подготовка большого файла для экспериментов

1.1.

Файл ДО команды:

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2193]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\bad>cd desktop

C:\Users\bad\Desktop>dir test.txt
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

19.12.2024  16:41          94 231 170 test.txt
             1 File(s)          94 231 170 bytes
             0 Dir(s)  19 297 067 008 bytes free
```

Рис. 5. Контрольный замер исходного размера

Файл ПОСЛЕ команды:

```
C:\Users\bad\Desktop>dir > test.txt:aaa.txt

C:\Users\bad\Desktop>dir test.txt
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is F46F-2687

Directory of C:\Users\bad\Desktop

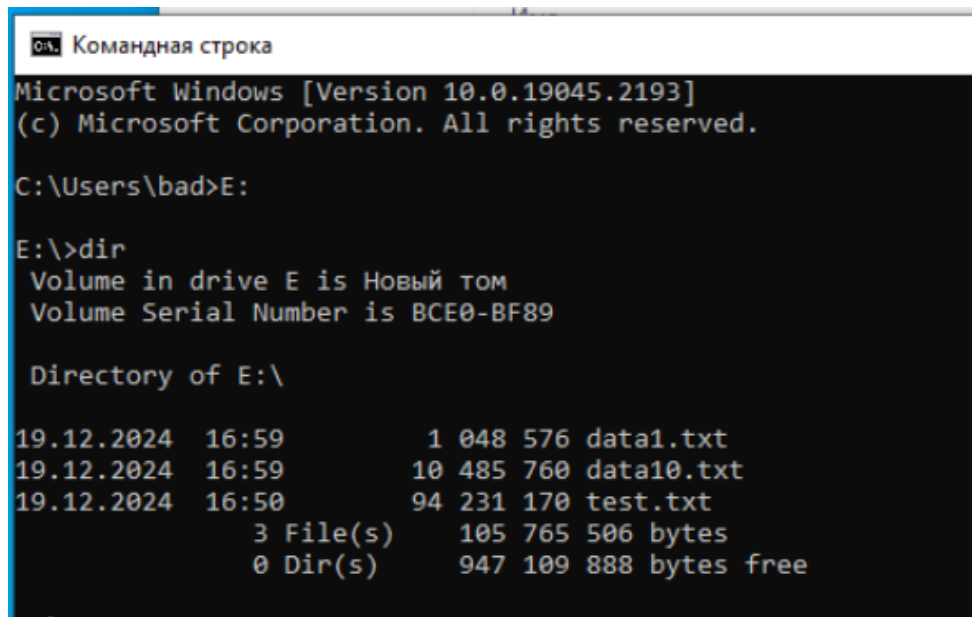
19.12.2024  16:50          94 231 170 test.txt
             1 File(s)          94 231 170 bytes
             0 Dir(s)  19 296 587 776 bytes free
```

Рис. 6. Повторная запись в ADS и проверка размера основного потока

Изменилось место на диске.

1.2

Создали 2 файла разного размера.



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2193]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

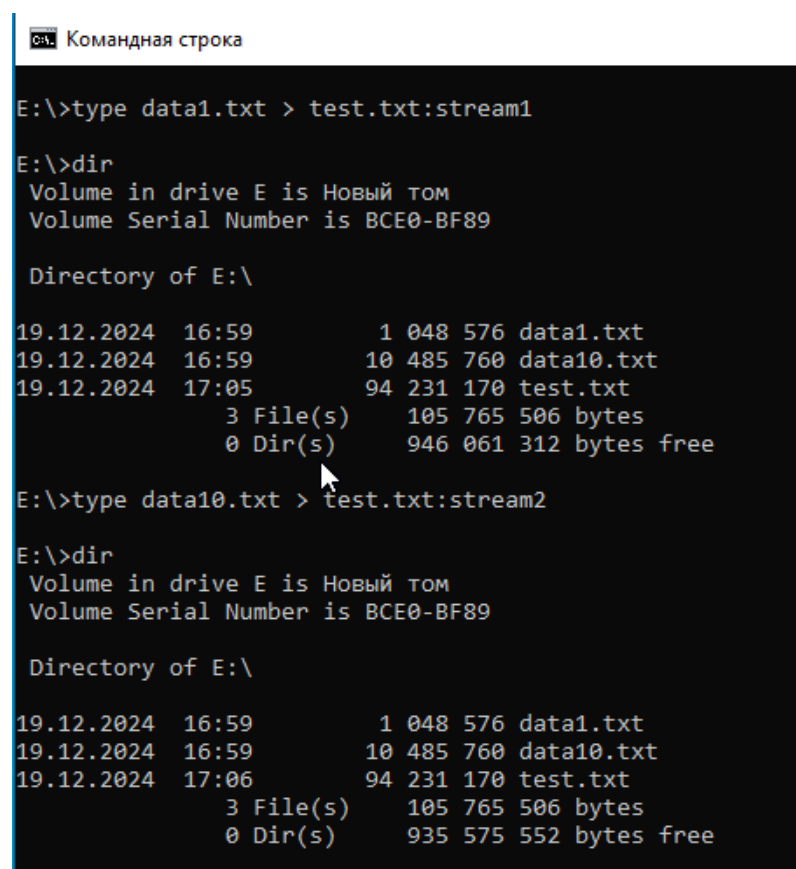
C:\Users\bad>E:

E:\>dir
Volume in drive E is Новый том
Volume Serial Number is BCE0-BF89

Directory of E:\

19.12.2024  16:59          1 048 576 data1.txt
19.12.2024  16:59         10 485 760 data10.txt
19.12.2024  16:50          94 231 170 test.txt
               3 File(s)      105 765 506 bytes
               0 Dir(s)       947 109 888 bytes free
```

Рис. 7. Переход на несистемный диск и фиксация исходного свободного места



```
Командная строка

E:\>type data1.txt > test.txt:stream1
E:\>dir
Volume in drive E is Новый том
Volume Serial Number is BCE0-BF89

Directory of E:\

19.12.2024  16:59          1 048 576 data1.txt
19.12.2024  16:59         10 485 760 data10.txt
19.12.2024  17:05          94 231 170 test.txt
               3 File(s)      105 765 506 bytes
               0 Dir(s)       946 061 312 bytes free

E:\>type data10.txt > test.txt:stream2
E:\>dir
Volume in drive E is Новый том
Volume Serial Number is BCE0-BF89

Directory of E:\

19.12.2024  16:59          1 048 576 data1.txt
19.12.2024  16:59         10 485 760 data10.txt
19.12.2024  17:06          94 231 170 test.txt
               3 File(s)      105 765 506 bytes
               0 Dir(s)       935 575 552 bytes free
```

Рис. 8. Запись 1 МБ и 10 МБ в два разных ADS и замер свободного места

Место на диске меняется в зависимости от используемого файла. Либо на 1 Мб, либо на 10 Мб.

Размер файла	Свободная память (байт)	Памяти занято (байт)	Разница (байт)
изначально	947109888	105765506	
10 Мб	946061312	106814082	-1048576.0
100 Мб	935575552	116251266	-10485760.0

Таб. 1. Таблица зависимости свободного места

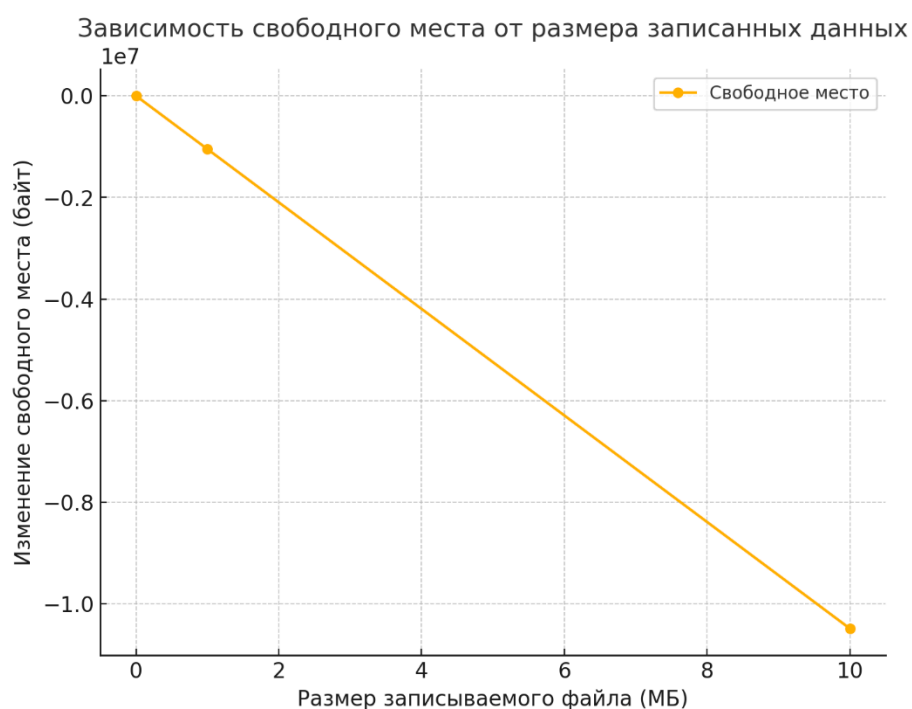


Рис. 9. График зависимости свободного места от размера записанных данных

2.0

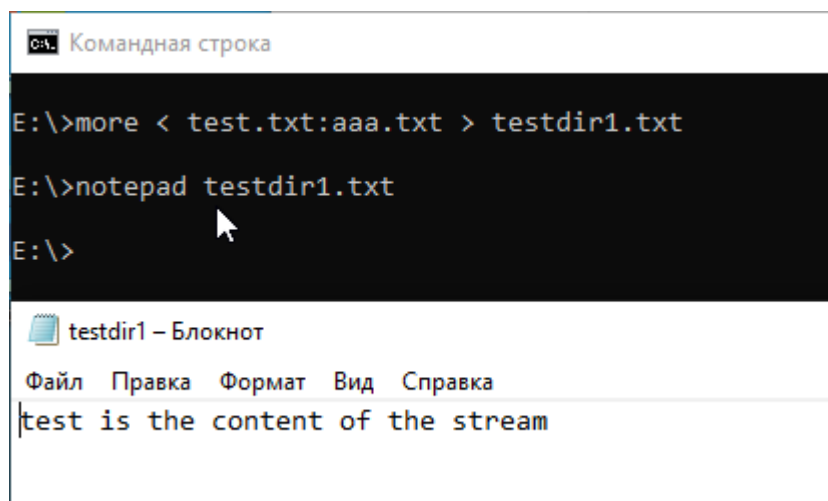


Рис. 10. Извлечение содержимого ADS в обычный файл

Это демонстрирует, что данные из скрытого потока могут быть извлечены и сохранены в обычный файл.

3.0

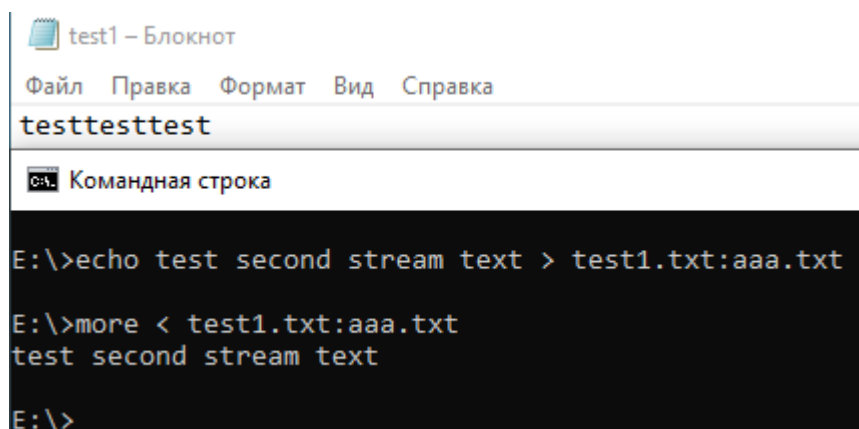


Рис. 11. Запись в ADS и чтение его содержимого, основной поток не меняется

Успешно создан поток aaa.txt, добавленный к файлу test1.txt, и выведено его содержимое. Основной файл без изменений

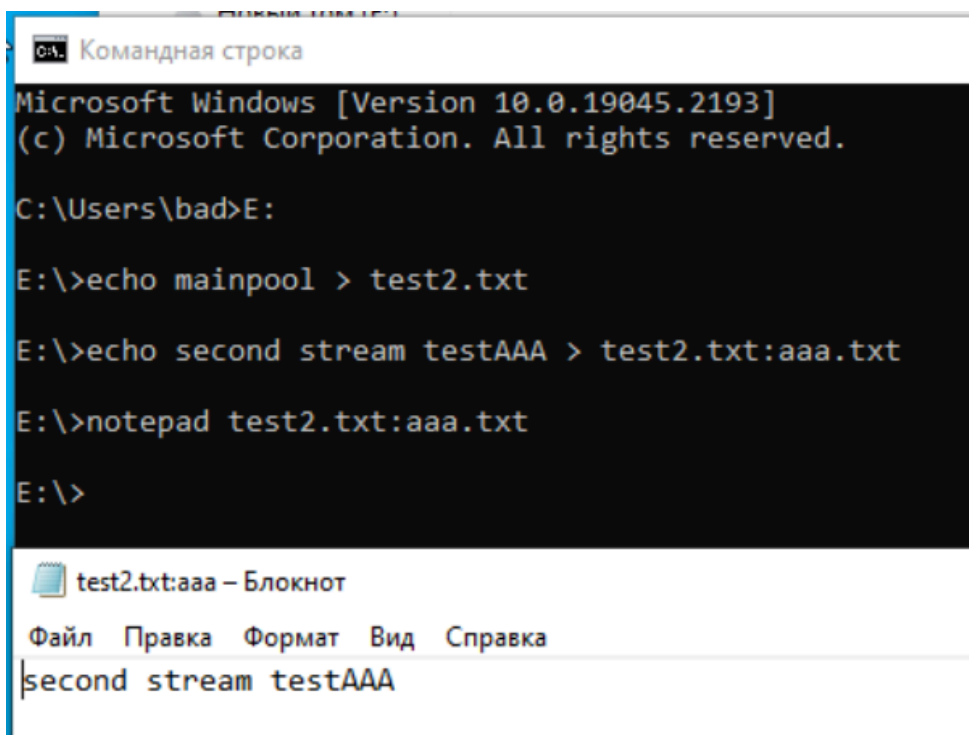


Рис. 12. Создание файла и альтернативного потока, открытие ADS в Notepad

Продемонстрирована работа программы notepad с потоками данных, где создан основной файл test2.txt, добавлен поток aaa.txt, который успешно открыт и отображен в notepad.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы создали файл на NTFS и записали в него альтернативные потоки (ADS), просмотрели их в консоли и в Блокноте. Мы заметили, что размер основного файла до/после записи в ADS не меняется, по умолчанию программы видят только основной поток. Замерили свободное место на диске и увидели, что оно уменьшается пропорционально объему данных, записанных в ADS (зависимость линейная). Также извлекли содержимое ADS в обычный файл с перенаправлением, убедились, что восстановление работает корректно. Проверили, что команды и приложения echo, type, more и Notepad работают с ADS только при явном указании формата файл:поток. Как итог, ADS действительно занимают место на диске, но не отражаются в видимом размере файла и потому требуют отдельного учета.